Indecidibilidad y calculo de secuentes de Gentzen

Benjamin Oyarzun Ma

9 de Abril, 2024

Temas de hoy

1. Decidibilidad
2. Calculo de secuentes
3. Entscheidungsproblem

Table of Contents

1. Decidibilidad
2. Calculo de secuentes
3. Entscheidungsproblem

Recoratorio: Conceptos de decidibilidad

Problema de decisión (intuitivamente)

¿Cumple un objeto ciertas propiedades de interés?
¿Se cumple $w \in L$?

Decidibilidad

- Un problema P es decidible si existe una máquina de Turing (algoritmo por ahora) que siempre se detenga y acepte aquellas instancias $w \in P$.
- Por ende P es indecidible si no existe tal maquina de Turing.

Recoratorio: Conceptos de decidibilidad

Problema de decisión (intuitivamente)

¿Cumple un objeto ciertas propiedades de interés?
¿Se cumple $w \in L$?

Decidibilidad

- Un problema P es decidible si existe una máquina de Turing (algoritmo por ahora) que siempre se detenga y acepte aquellas instancias $w \in P$.
- Por ende P es indecidible si no existe tal maquina de Turing.

Recoratorio: Conceptos de decidibilidad

Problema de decisión (intuitivamente)

¿Cumple un objeto ciertas propiedades de interés?
¿Se cumple $w \in L$?

Decidibilidad

- Un problema P es decidible si existe una máquina de Turing (algoritmo por ahora) que siempre se detenga y acepte aquellas instancias $w \in P$.
- Por ende P es indecidible si no existe tal maquina de Turing.

Recoratorio: Conceptos de decidibilidad

Reduccion

- Sean A, B problemas de decision.
- Decimos A reduce a B ($A \leq B$) si existe una funcion **computable** f tal que:

$$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$$

Teorema

Si $A \leq B$ y A indecidible, entonces B es indecidible.

Recoratorio: Conceptos de decidibilidad

Reduccion

- Sean A, B problemas de decision.
- Decimos A reduce a B ($A \leq B$) si existe una funcion **computable** f tal que:

$$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$$

Teorema

Si $A \leq B$ y A indecidible, entonces B es indecidible.

Problema de correspondencia de Post (PCP)

Entrada: dos tuplas $A = (a_1, \ldots, a_n)$ y $B = (b_1, \ldots, b_n)$ tal que $a_i, b_i \in \{0, 1\}^*$ y $n \in \mathbb{N}$.
Problema: Existencia de una secuencia de indices $i_1, \ldots, i_m$ con $1 \leq i_k \leq n$ de tal manera que:

$$a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_k} = b_{i_1} b_{i_2} \ldots b_{i_k}$$

Ejemplo: si $A = (010, 111, 001, 11)$ y $B = (0, 000, 0101, 10110)$, entonces una solucion posible es $1, 4, 3, 1$, pues:

$$(010)(11)(001)(010) = (0)(10110)(0101)(0)$$

Teorema (Post)

Teorema: PCP es indecidible.

Problema de correspondencia de Post (PCP)

Entrada: dos tuplas $A = (a_1, \ldots, a_n)$ y $B = (b_1, \ldots, b_n)$ tal que $a_i, b_i \in \{0, 1\}^*$ y $n \in \mathbb{N}$.
Problema: Existencia de una secuencia de indices $i_1, \ldots, i_m$ con $1 \leq i_k \leq n$ de tal manera que:

$$a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_k} = b_{i_1} b_{i_2} \ldots b_{i_k}$$

Ejemplo: si $A = (010, 111, 001, 11)$ y $B = (0, 000, 0101, 10110)$, entonces una solucion posible es $1, 4, 3, 1$, pues:

$$(010)(11)(001)(010) = (0)(10110)(0101)(0)$$

Teorema (Post)

Teorema: PCP es indecidible.

Table of Contents

1. Decidibilidad
2. Calculo de secuentes
3. Entscheidungsproblem

Consecuencia logica

- Sean $\boldsymbol{\Phi} \subseteq \boldsymbol{FO}(\boldsymbol{\tau})$ y $\boldsymbol{\psi} \in \boldsymbol{FO}(\boldsymbol{\tau})$.
- $\boldsymbol{\psi}$ es una consecuencia logica de $\boldsymbol{\Phi}$, si se cumple para toda interpretacion $\boldsymbol{\mathfrak{I}}$,

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}} \models \boldsymbol{\Phi} \Rightarrow \boldsymbol{\mathfrak{I}} \models \boldsymbol{\psi}.$$

Consecuencia logica

- Sean $\Phi \subseteq FO(\tau)$ y $\psi \in FO(\tau)$.
- ψ es una consecuencia logica de Φ, si se cumple para toda interpretacion $\mathfrak{I}$,

$$\mathfrak{I} \models \Phi \Rightarrow \mathfrak{I} \models \psi.$$

Calculo de secuentes

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Definiciones: Secuentes

- Sean $\Gamma, \Delta \subseteq FO(\tau)$ finitos.
- Γ es conocido como antecedencia, Δ como sucedencia.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un secuente.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es valido si todo modelo $\mathfrak{I}$ de Γ es modelo de minimo una formula de Δ.
- $\Gamma \Rightarrow \Delta$ es un axioma si $\Gamma \cap \Delta \neq \emptyset$.

Observacion

Si $\Gamma \Rightarrow \varphi$ valido, entonces $\Gamma \models \varphi$.

Calculo de secuentes

Reglas del calculo de secuentes (Grädel, 2023):

$$(=)\quad \frac{\Gamma, t = t \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta}$$

$$(S\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi(t) \Rightarrow \Delta}{\Gamma, t \doteq t', \psi(t') \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow S)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)}{\Gamma, t \doteq t' \Rightarrow \Delta, \psi(t')}$$

$$(\neg\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma, \neg\psi \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow\neg)\quad \frac{\Gamma, \psi \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\psi}$$

$$(\vee\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi \Rightarrow \Delta \qquad \Gamma, \vartheta \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi \vee \vartheta \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow\vee)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \vartheta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \vee \vartheta}$$

$$(\wedge\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi, \vartheta \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi \wedge \vartheta \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow\wedge)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, \vartheta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \wedge \vartheta}$$

$$(\rightarrow\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \qquad \Gamma, \vartheta \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi \rightarrow \vartheta \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow\rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi \Rightarrow \Delta, \vartheta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \vartheta}$$

$$(\exists\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi(c) \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \exists x\psi(x) \Rightarrow \Delta}\ * \qquad (\Rightarrow\exists)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\psi(x)}$$

$$(\forall\Rightarrow)\quad \frac{\Gamma, \psi(t) \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \forall x\psi(x) \Rightarrow \Delta} \qquad (\Rightarrow\forall)\quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi(c)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\psi(x)}\ *$$

Teorema (Correctitud simple)

Si la premisa de una regla es valida, entonces la conclusion tambien lo es.

Definicion: Demostracion

Una demostracion es un arbol tal que:

- sus hojas son axiomas .
- sus nodos interiores coinciden con la conclusion de una regla y sus hijos corresponden a sus premisas.

Definicion: demostrabilidad

Decimos que un secuente $\psi \in FO(\tau)$ es demostrable a partir de Φ ($\Phi \vdash \psi$), si existe un $\Gamma \subseteq \Phi$ finito tal que $\Gamma \Rightarrow \psi$ corresponde con un nodo interno de una demostracion.

Teorema (Correctitud de SK)

$$\Gamma \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \models \psi$$

Teorema (Correctitud simple)

Si la premisa de una regla es valida, entonces la conclusion tambien lo es.

Definicion: Demostracion

Una demostracion es un arbol tal que:

- sus hojas son axiomas .
- sus nodos interiores coinciden con la conclusion de una regla y sus hijos corresponden a sus premisas.

Definicion: demostrabilidad

Decimos que un secuente $\psi \in FO(\tau)$ es demostrable a partir de Φ ($\Phi \vdash \psi$), si existe un $\Gamma \subseteq \Phi$ finito tal que $\Gamma \Rightarrow \psi$ corresponde con un nodo interno de una demostracion.

Teorema (Correctitud de SK)

$$\Gamma \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \models \psi$$

Teorema (Correctitud simple)

Si la premisa de una regla es valida, entonces la conclusion tambien lo es.

Definicion: Demostracion

Una demostracion es un arbol tal que:

- sus hojas son axiomas .
- sus nodos interiores coinciden con la conclusion de una regla y sus hijos corresponden a sus premisas.

Definicion: demostrabilidad

Decimos que un secuente $\psi \in FO(\tau)$ es demostrable a partir de Φ ($\Phi \vdash \psi$), si existe un $\Gamma \subseteq \Phi$ finito tal que $\Gamma \Rightarrow \psi$ corresponde con un nodo interno de una demostracion.

Teorema (Correctitud de SK)

$$\Gamma \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \models \psi$$

Teorema (Correctitud simple)

Si la premisa de una regla es valida, entonces la conclusion tambien lo es.

Definicion: Demostracion

Una demostracion es un arbol tal que:

- sus hojas son axiomas .
- sus nodos interiores coinciden con la conclusion de una regla y sus hijos corresponden a sus premisas.

Definicion: demostrabilidad

Decimos que un secuente $\psi \in FO(\tau)$ es demostrable a partir de Φ ($\Phi \vdash \psi$), si existe un $\Gamma \subseteq \Phi$ finito tal que $\Gamma \Rightarrow \psi$ corresponde con un nodo interno de una demostracion.

Teorema (Correctitud de SK)

$$\Gamma \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \models \psi$$

Teorema (Correctitud simple)

Si la premisa de una regla es valida, entonces la conclusion tambien lo es.

Definicion: Demostracion

Una demostracion es un arbol tal que:

- sus hojas son axiomas .
- sus nodos interiores coinciden con la conclusion de una regla y sus hijos corresponden a sus premisas.

Definicion: demostrabilidad

Decimos que un secuente $\psi \in FO(\tau)$ es demostrable a partir de Φ ($\Phi \vdash \psi$), si existe un $\Gamma \subseteq \Phi$ finito tal que $\Gamma \Rightarrow \psi$ corresponde con un nodo interno de una demostracion.

Teorema (Correctitud de SK)

$$\Gamma \vdash \psi \Rightarrow \Gamma \models \psi$$

Teorema de Completitud (Gödel)

Sean $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ y $\boldsymbol{\Phi} \subseteq \boldsymbol{FO}(\tau)$. Entonces:

$$\boldsymbol{\Phi} \models \psi \Leftrightarrow \boldsymbol{\Phi} \vdash \psi$$

Table of Contents

1. Decidibilidad
2. Calculo de secuentes
3. Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (Hilbert)

Las siguientes enunciaciones son equivalentes:

- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es satisfacible o no. (SAT)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es una tautologia o no. (TAU)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es demostrable a partir de $\emptyset$. (DEM)

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (Hilbert)

Las siguientes enunciaciones son equivalentes:

- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es satisfacible o no. (SAT)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es una tautologia o no. (TAU)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es demostrable a partir de $\emptyset$. (DEM)

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (Hilbert)

Las siguientes enunciaciones son equivalentes:

- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es satisfacible o no. (SAT)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es una tautologia o no. (TAU)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es demostrable a partir de $\emptyset$. (DEM)

Entscheidungsproblem

Entscheidungsproblem (Hilbert)

Las siguientes enunciaciones son equivalentes:

- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es satisfacible o no. (SAT)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es una tautologia o no. (TAU)
- Existe un algoritmo que para toda formula $\psi \in \boldsymbol{FO}(\tau)$ decide si es demostrable a partir de $\emptyset$. (DEM)

Entscheidungsproblem

Teorema

Teorema de indecidibilidad de la logica de primer orden:

$$\boldsymbol{PCP \leq TAU.}$$

Gracias por su atencion. Vielen Dank.

Benjamin Oyarzun Ma

benjamin.oyarzun@rwth-aachen.de

Bibliografia utilizada

H. Ebinghaus.
Einführung in der mathematische Logik.
Springer, 6th edition, 2018.

E. Grädel.
Apuntes de mathematische Logik I.
RWTH Aachen, 2023.

J. Hopcroft.
Introduction to automata theory and computation.
TBS, 3rd edition, 2006.

P. Rossmarinth.
Apuntes de Automatentheorie.
RWTH Aachen, 2023.

P. Rossmarinth.
Apuntes de Berechenbarkeit und Komplexität.
RWTH Aachen, 2024.

M. Sipser.
Introduction to the theory of computation.
Cengage Learning, 3rd edition, 2013.